Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Prova 1

Carlos César Yoshitake Júnior

Prof. Raul Matsushita

Resolução dos exercícios práticos da prova 1.

Brasília
2026

Índice

1 Exercício 1 2
2 Exercício 2 2
3 Exercício 3 2
4 Exercício 4 2

1 Exercício 1

Dados de terapia postural:

Antes de avaliar os efeitos da intervenção, investigue se os dados coletados antes da intervenção apresentam evidências de desbalanceamento sistemático entre as medidas dos lados direito e esquerdo. Para isso, aplique o(s) teste(s) apropriado(s) às variáveis pertinentes. Apresente os resultados obtidos e interprete-os, indicando em quais variáveis, se houver, existem evidências de desbalanceamento entre os lados.

Resolução:

2 Exercício 2

Adesão ao tratamento antirretroviral (Questao2.csv)

Considere o indicador

$$Z = log(\frac{CD4TN}{CD4T0})$$

Estude a normalidade desse indicador entre os pacientes aderentes e não aderentes ao tratamento antirretroviral. Com base nos resultados obtidos, compare os dois grupos quanto a esse indicador, utilizando o procedimento estatístico que considerar apropriado. Apresente os resultados dos testes realizados e interprete-os no contexto do estudo.

Resolução:

3 Exercício 3

Risco associado a contigências judiciais (Questao3.csv)

Investigue se os processos provenientes de varas cíveis e trabalhistas apresentam diferenças quanto às distribuições do valor pago e do tempo de duração do processo. Para a análise, considere as transformações

$$X = log(VrPago), \quad Y = log(Tempo)$$

Estude a normalidade dessas variáveis em cada grupo e, com base nos resultados obtidos, utilize os procedimentos estatísticos que considerar apropriados para comparar os processos cíveis e trabalhistas. Apresente os resultados dos testes realizados e interprete-os no contexto do estudo.

Resolução:

4 Exercício 4

Comparação de imóveis em duas áreas urbanas (Questao4.csv)

Investigue se a distribuição do valor venal do metro quadrado dos imóveis apresenta diferenças em relação às seguintes características: grupo (área do projeto ou área de comparação), estrutura (madeira ou outras) e banheiro (interno ou outros). Para cada

uma das três comparações, utilize o procedimento estatístico que considerar apropriado. Apresente os resultados dos testes obtidos e interprete-os no contexto do estudo.

Resolução: